



Guía de trabajos prácticos 1

Asignatura: Sistemas y señales (0021)

Alumnos: Aberastain, Agustín
Buhler, Geronimo

En el siguiente trabajo mostraremos en orden cómo fueron realizados los ejercicios mandatorios de la guía a partir de GNU Companion.

Ejercicio 1:

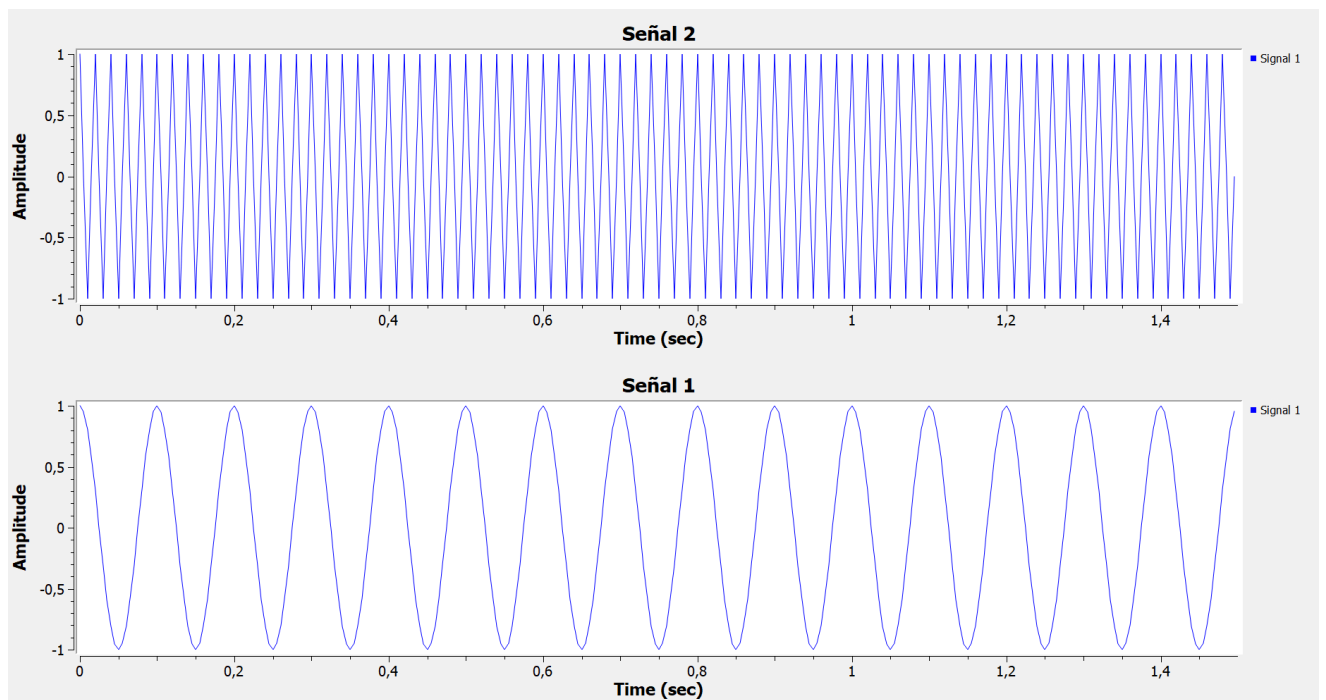
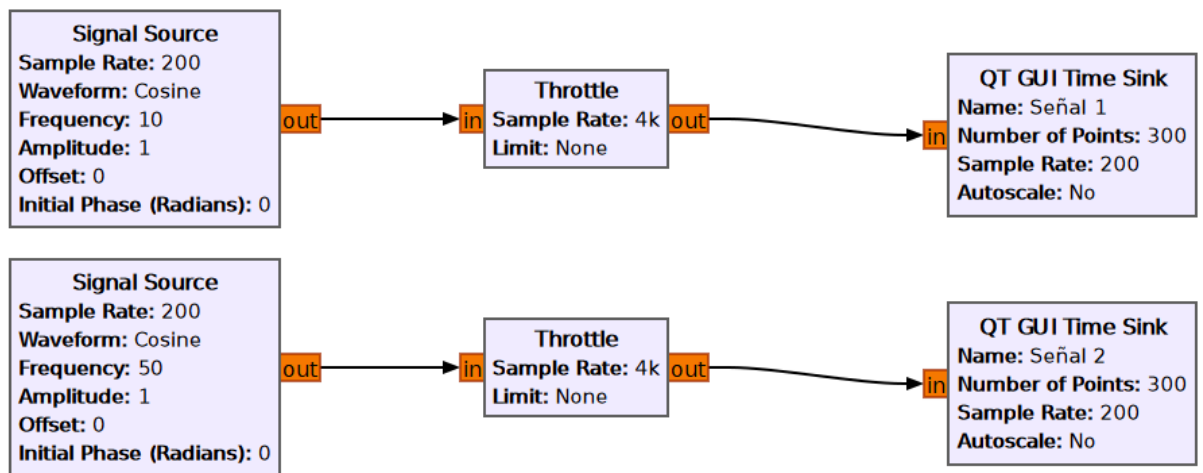
a. $T_s = 1/f_s = 0.005 \text{ s}$

$$x_1[n] = \cos(2\pi 10 t) \text{ con } t = T_s n$$

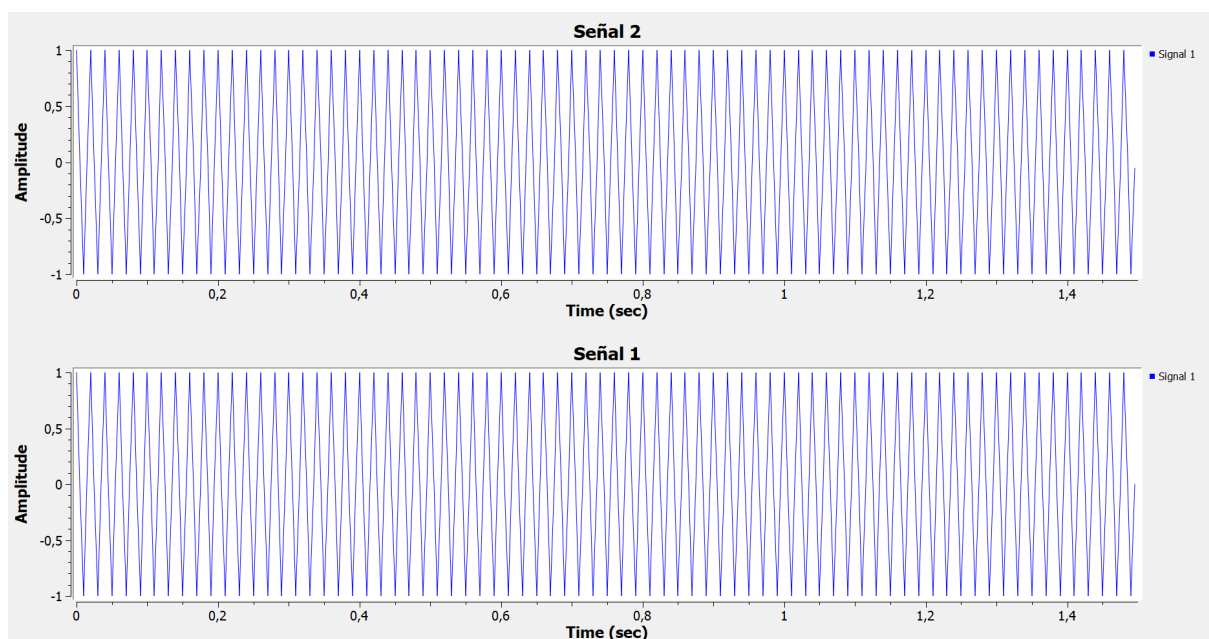
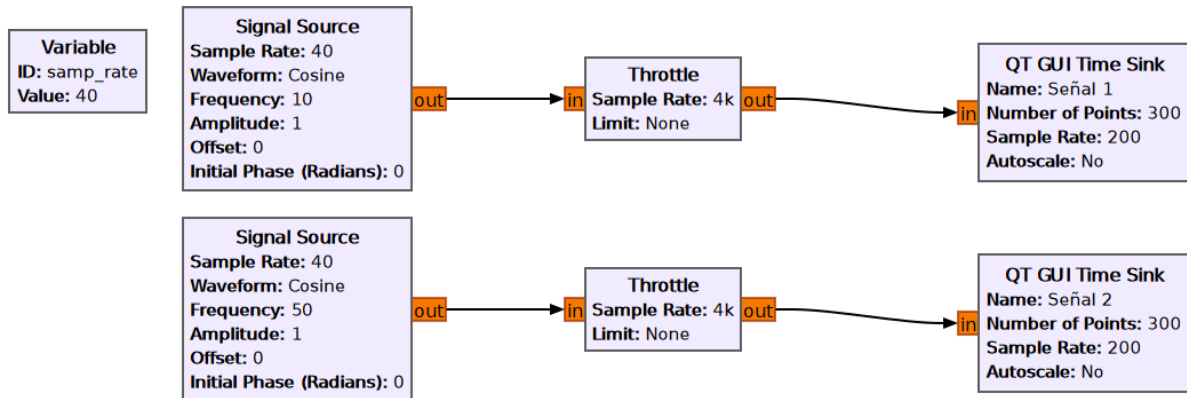
$$\rightarrow x_1[n] = \cos(2\pi 10 0.005 n) = \cos(2\pi 0.05 n)$$

$$\rightarrow x_2[n] = \cos(2\pi 50 0.005 n) = \cos(2\pi 0.25 n)$$

b. Con los bloques de la siguiente manera obtuvimos este grafico



c. Ahora cambiamos la frecuencia de muestreo f_s a 40 Hz.



Como se puede observar, tanto la señal 1 como la 2 parecen ser iguales con esta frecuencia de muestreo, siendo que la frecuencia original de la señal que es afectada por el fenómeno de aliasing tiene una frecuencia 5 veces mayor que $x_1(t)$.

d.

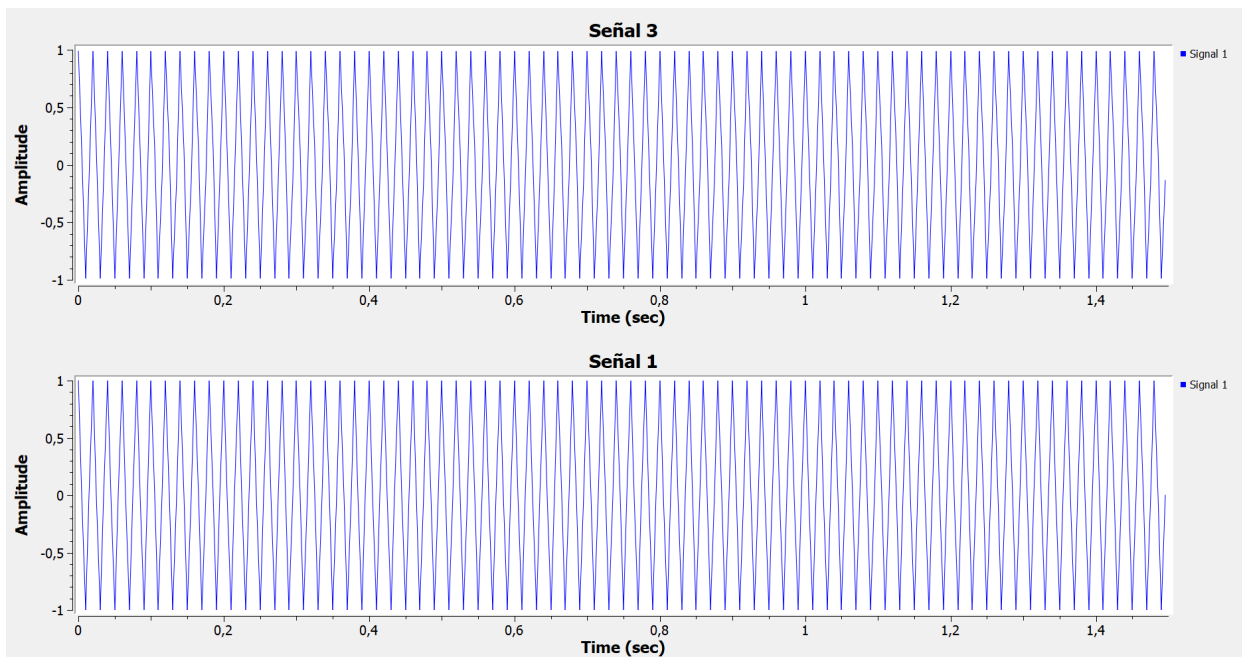
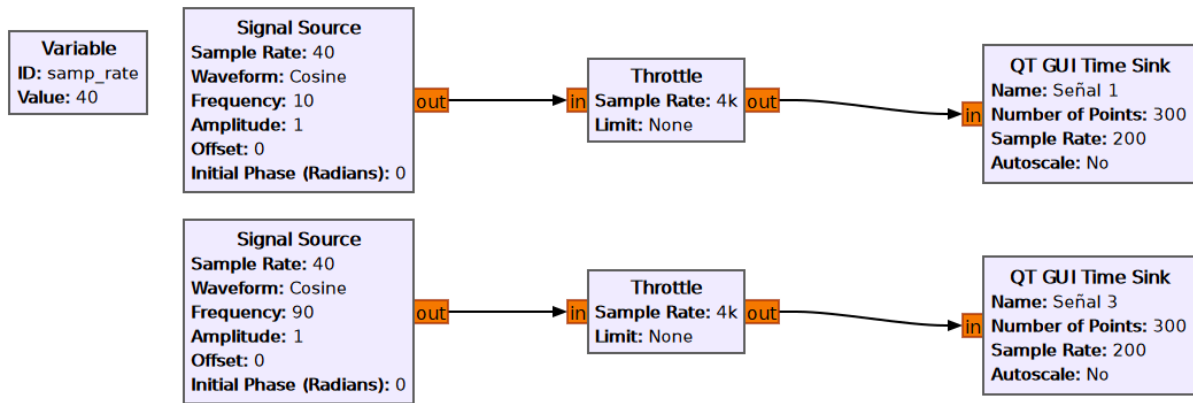
Ahora calculando $x_1[n]$ con $f_s=40\text{Hz}$:

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2} * n\right)$$

Un alias posible de $x_1[n]$ podría ser $x_3[n] = x_1[n + 4\pi] \rightarrow x_3[n] = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} + 4\pi\right) * n\right)$

para verlo en tiempo continuo:

$$\frac{\pi}{2} + 4\pi = \frac{9}{2}\pi \rightarrow \frac{9}{2}\pi * 40 = 2\pi * 90 \rightarrow x_3(t) = \cos(2\pi 90t)$$

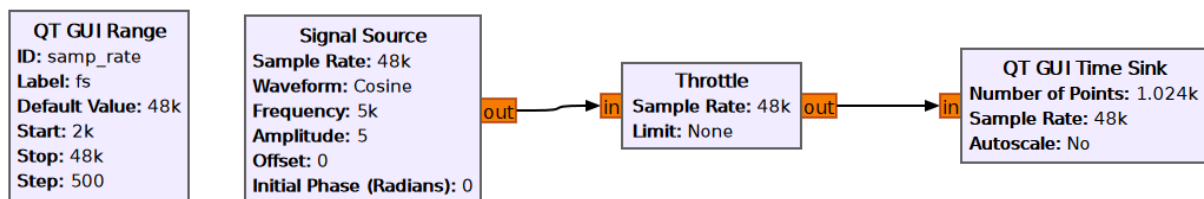


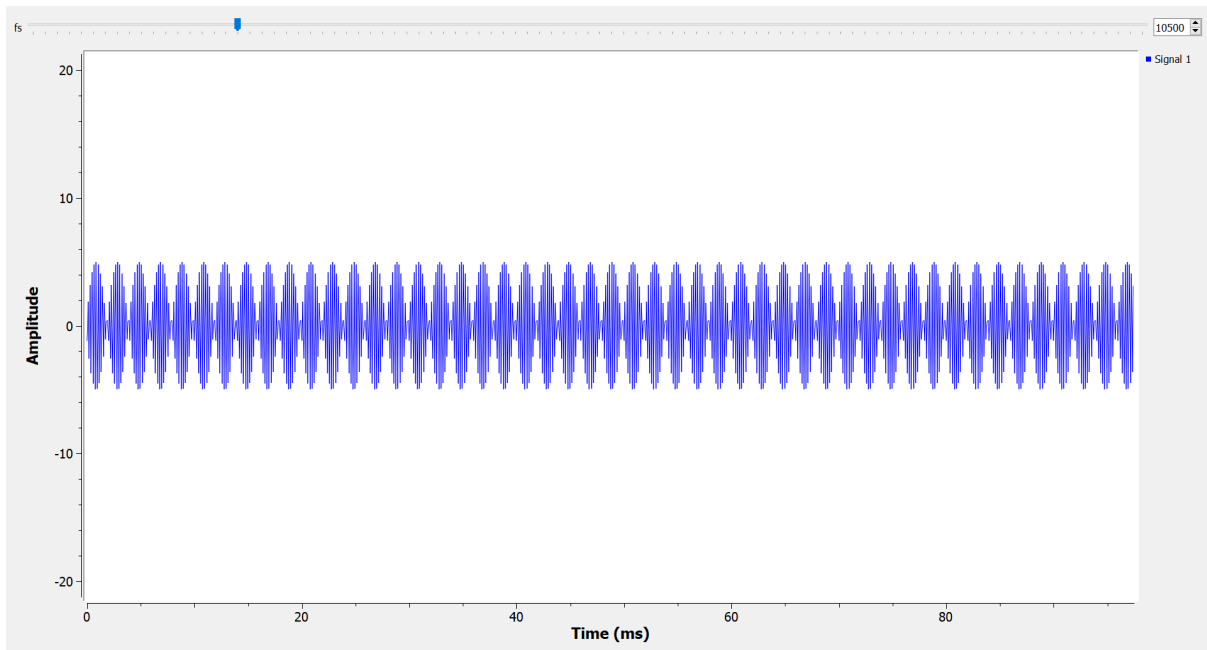
- e. Cualquier señal con frecuencia de $10 + k \cdot 40$, con k entero, las muestras se verán iguales a las de $x_1(t)$, tal como sucede con la $x_2(t)$, cuya frecuencia es de $10 + 1 \cdot 40$

Ejercicio 3:

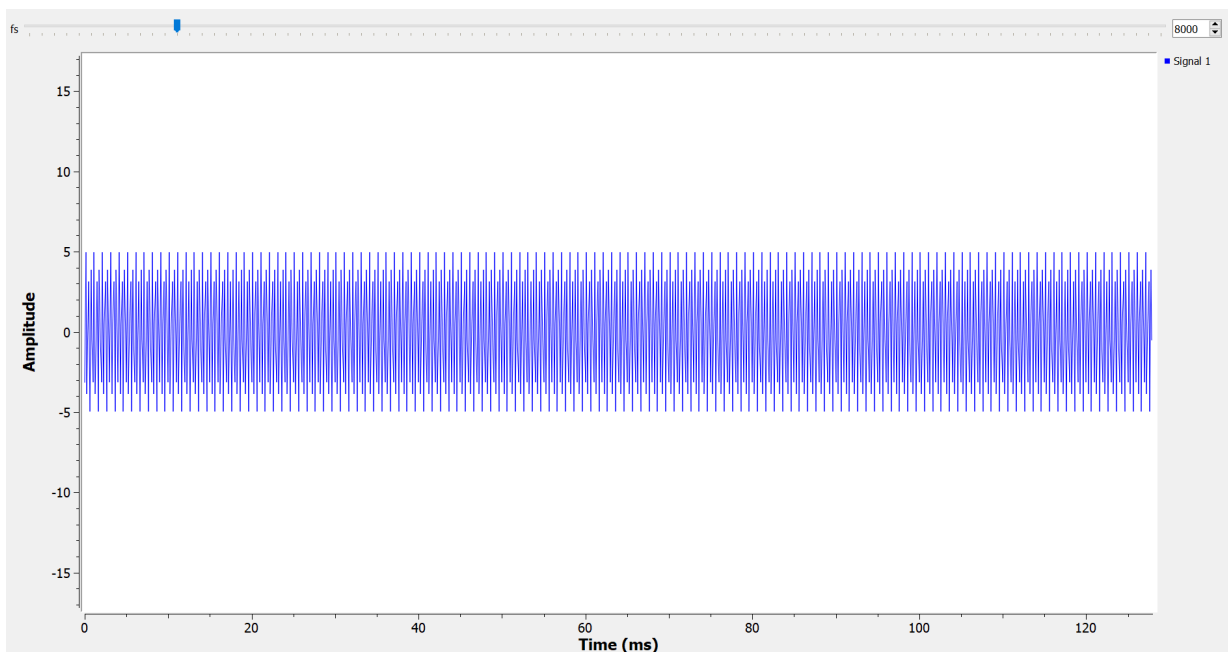
Considerando esta señal de tiempo continuo: $x(t) = 5 \cos(2\pi 5000t)$

Utilizando una $f_s > 2f_m$, obtendremos una señal muestreada sin aliasing, siendo en este caso $f_s > 10000 \text{ Hz}$.

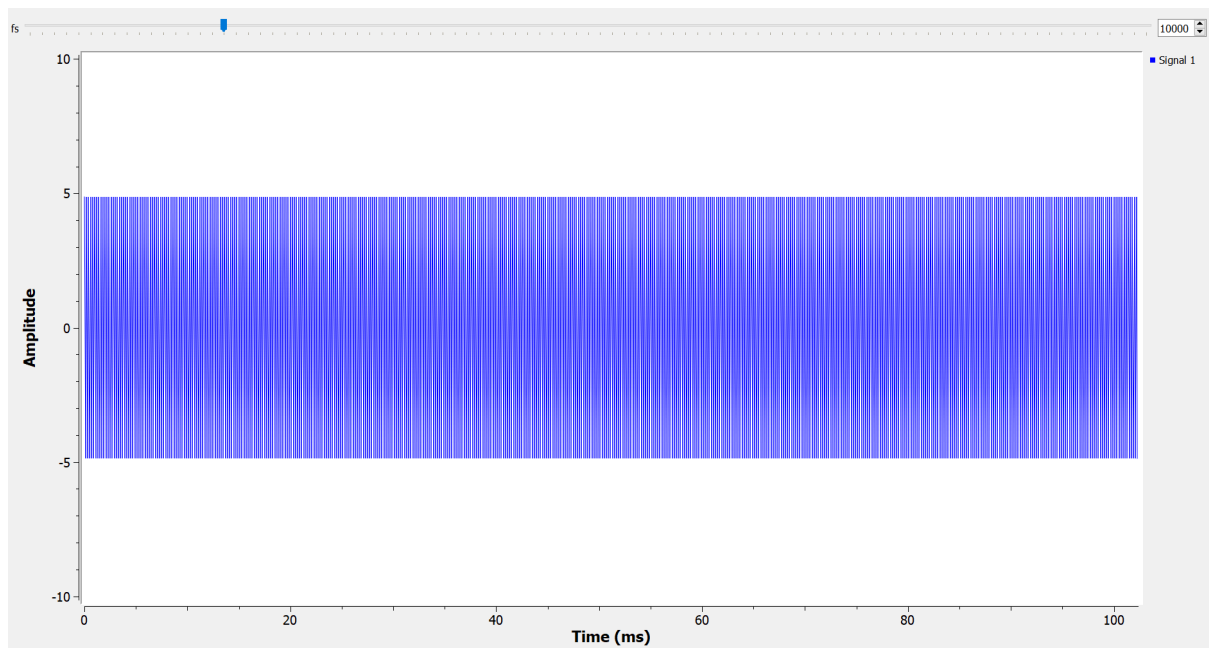




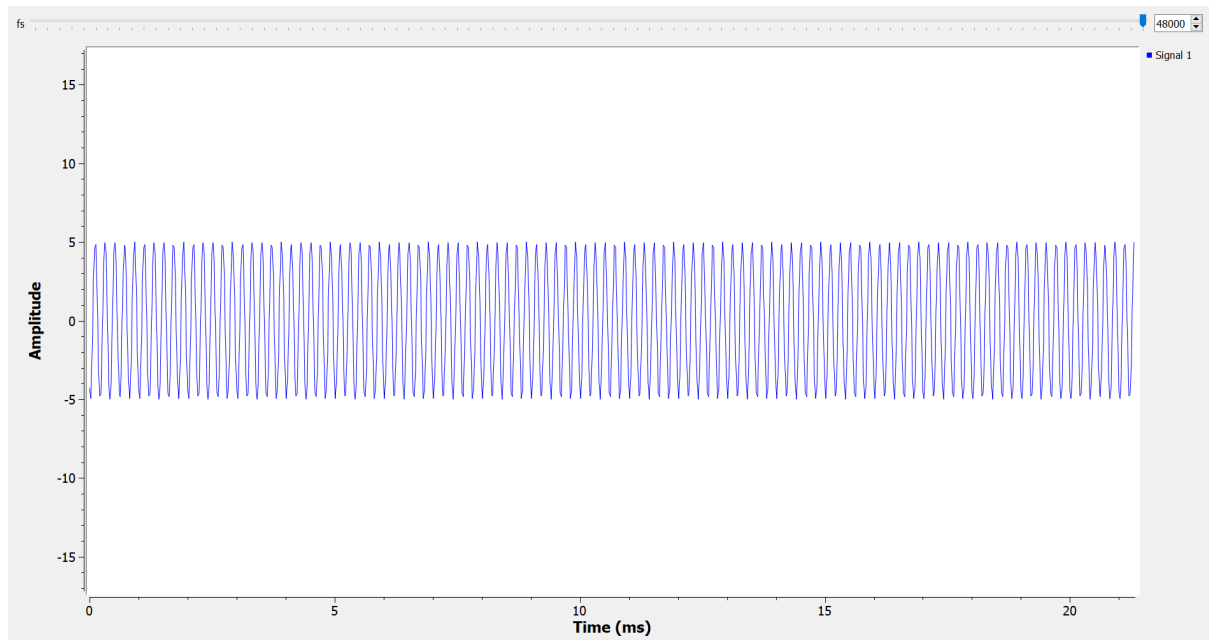
- a. En caso de que usamos una f_s menor a la requerida, es decir, menor a 10000 Hz, lo que obtendremos sería la señal $x(t)$ muestreada pero con aliasing, ya que no cumpliría con el criterio de Nyquist. Por lo que no obtendremos la información de la señal original de manera correcta. En la siguiente gráfica observamos el comportamiento con una $f_s = 8000$ Hz.



- b. En el caso de usar una $f_s =$ Frecuencia de Nyquist, es decir, $f_s = 10000$ Hz, lo que obtendremos será una señal muestreada únicamente en los picos y valles de la cosenoidal. También podría muestrear únicamente en los cruces por cero, mostrando así lo que parecería una señal continua, totalmente distinta a la original.



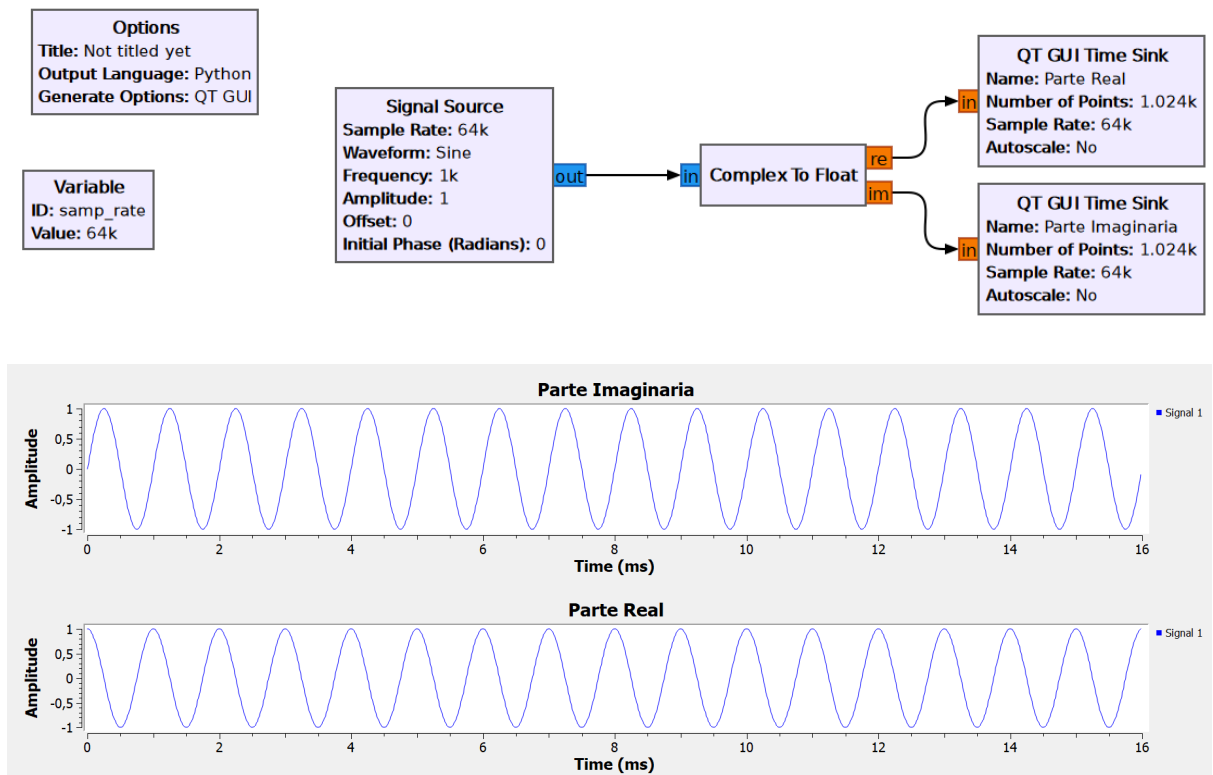
- c. En caso de usar una frecuencia de muestreo f_s , mucho mayor a la de Nyquist obtendremos una mejor calidad de la señal reconstruida, es decir con menor ruido y distorsión. En la imagen vemos un ejemplo con una $f_s = 43000$ Hz.



Ejercicio 5:

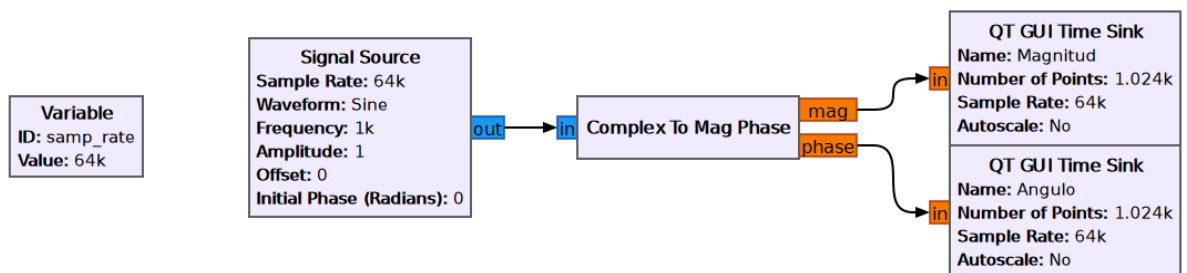
- a. El fasor se mueve a una velocidad angular de 2000π [rad/seg], dando así 1000 vueltas por segundo ya que su frecuencia es de 1000Hz y tarda en dar una vuelta 0.001s o 1ms ya que ese es su periodo T .

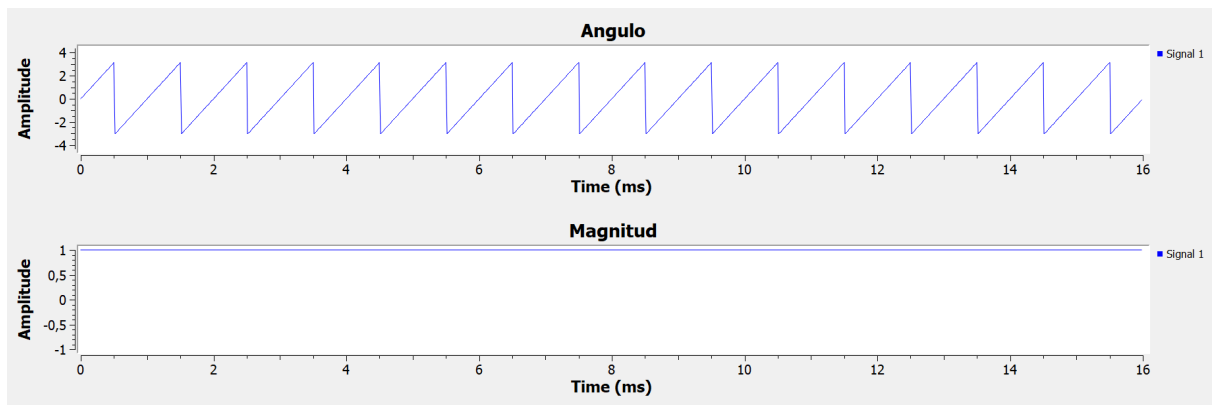
b.



Para poder apreciar correctamente tanto la parte real como la parte imaginaria, debemos expresar $e^{j2\pi 1000 t} = \cos(2\pi 1000 t) + j \sin(2\pi 1000 t)$. De esta manera y observando en el gráfico obtenemos que la parte real está expresada como un coseno de amplitud 1, cuya frecuencia es igual a $2\pi * 1000$; mientras que la parte imaginaria está expresada como un seno de igual frecuencia. Comparando las gráficas, observamos el desfase de 90° entre la parte real y la parte imaginaria.

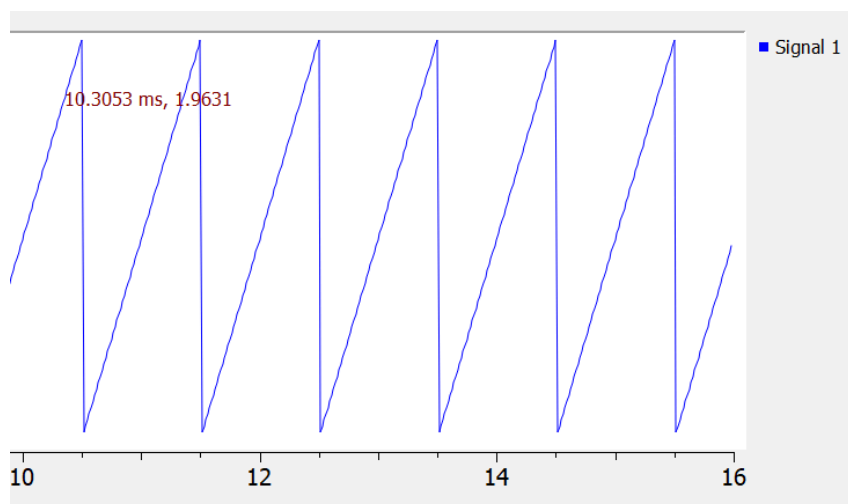
c.



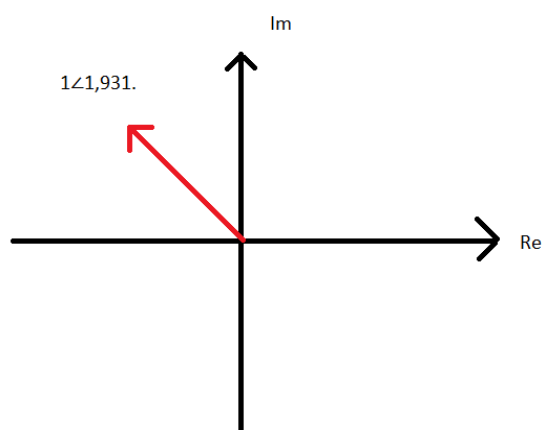


En las gráficas podemos observar tanto el modulo de la señal, como la fase, en cada punto.

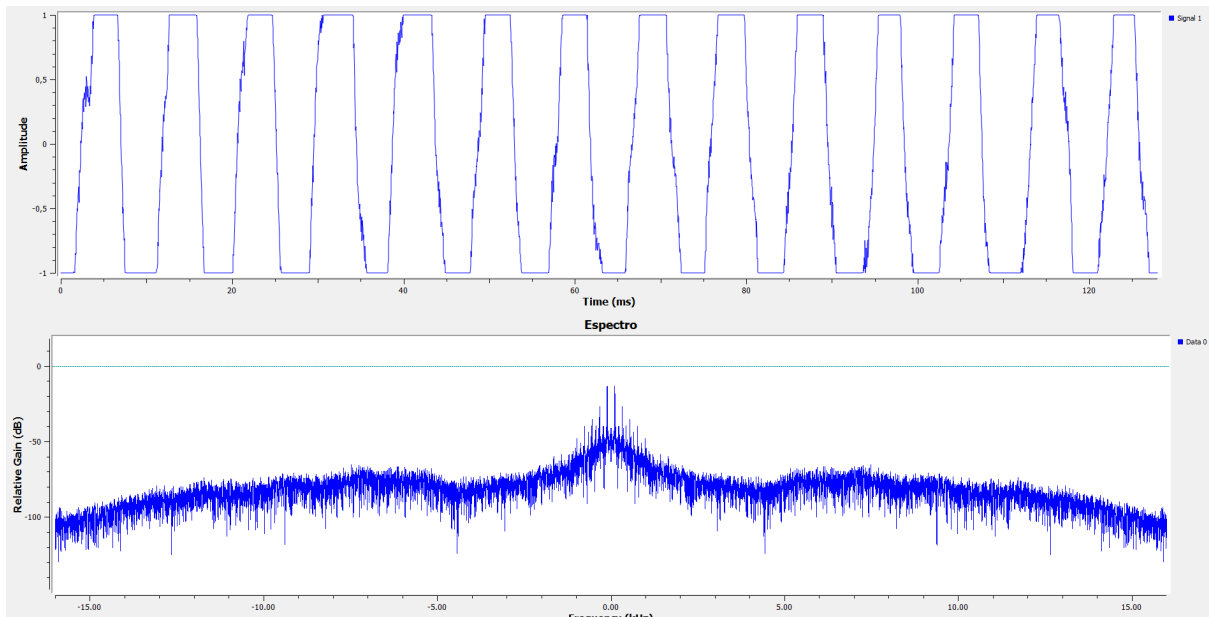
La fase a los 10.30 ms vale 1,931 radianes.



El fasor es igual $1 \angle 1,931$.



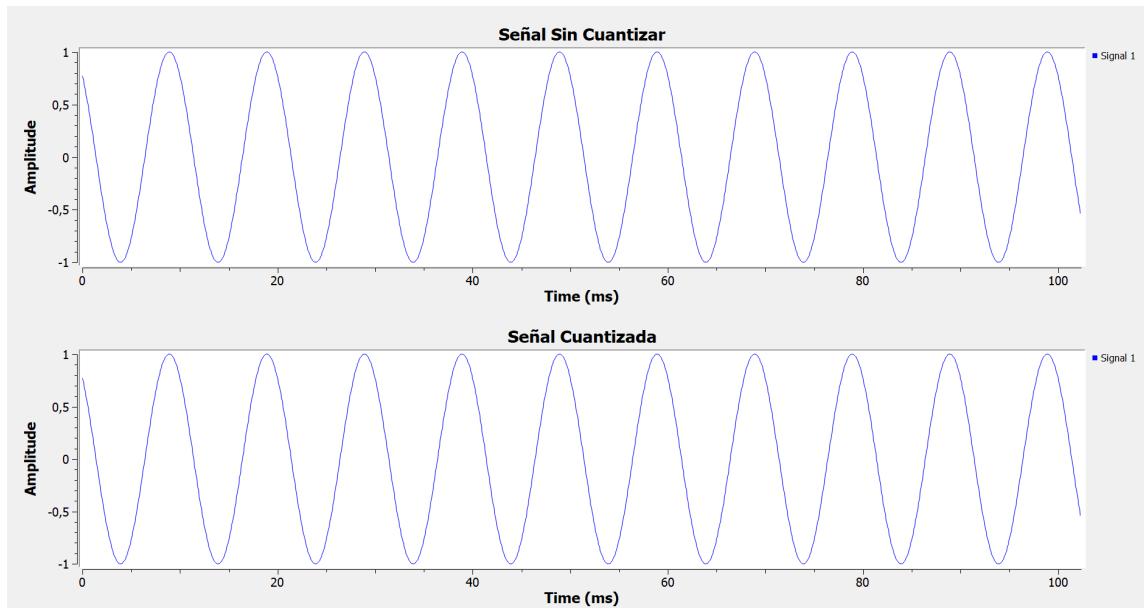
Ejercicio 7:



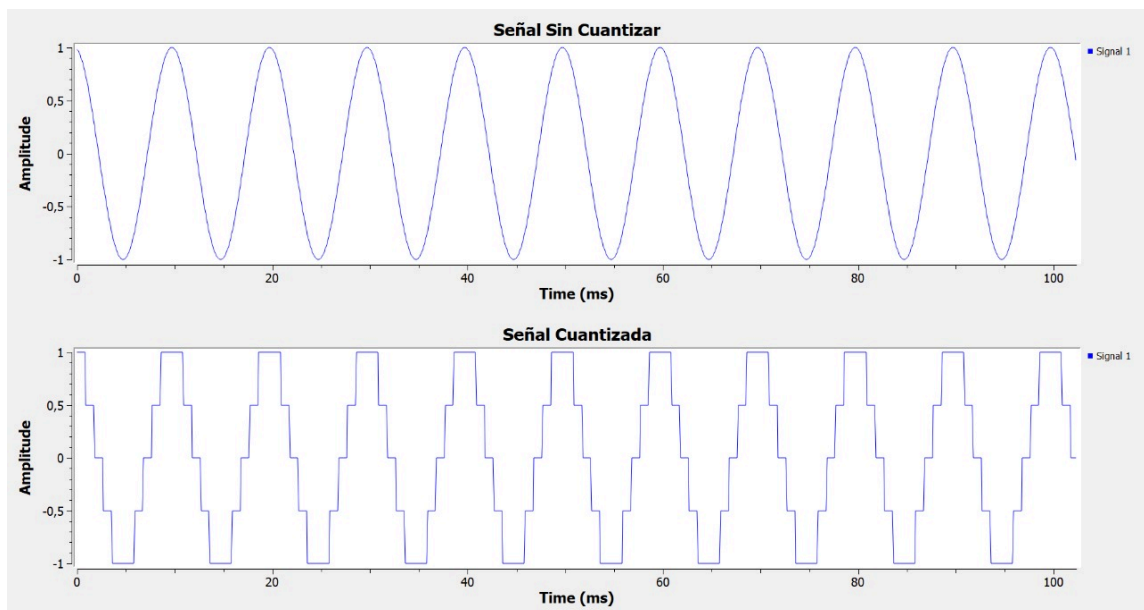
- Como se puede ver en la imagen superior, la señal en el dominio del tiempo tiene una forma senoidal pero con muchos armónicos, típicos de los instrumentos como la guitarra. En el espectro de la señal se puede identificar una frecuencia de 440Hz aproximadamente.
- Este tono se corresponde a la nota La de la cuarta octava, dado por la frecuencia f_0 que se puede ver en el espectro.

Ejercicio 9:

- Si, esta forma de representar una muestra introduce error de cuantización, el cual va a depender de la cantidad de bits que usemos. Ya que no es lo mismo una señal en el tiempo cuyos valores son infinitesimales, comparados con una señal digital. Sin embargo una forma de evitar o mejorar la aproximación para que sea semejante es utilizar una gran cantidad de bits que aumenten los niveles de cuantización, o utilizando la técnica que mejor se adapte, entre redondeo o truncamiento.
- Con la cantidad de bits que se usan, obtenemos una cantidad de 4096 niveles ($L = 2^b$), por lo que la representación de la señal original cuantizada es semejante a la original, con muy poco error de cuantización.



- c. Para una cuantización de 4 niveles, son necesarios solamente 2 bits, ya que $L = 2^2 = 4$. Ahora apreciamos que la señal original y la muestreada son muy diferentes y el error de cuantización aumentó sustancialmente.



- d. Para calcular la relación señal ruido, usamos la siguiente ecuación teórica, donde vemos que por cada bit que agregamos la relación mejora un 6,02 db respectivamente.

$$SQNR = \frac{P_S}{P_R} = \frac{\frac{L^2 \Delta^2}{8}}{\frac{\Delta^2}{12}} = \frac{L^2 \cdot \Delta^2}{8} \cdot \frac{12}{\Delta^2} = \frac{12L^2}{8} \quad SQNR = \frac{3}{2}L^2 = \frac{3}{2}(4)^2 \quad SQNR_{dB} = 1.76 + 6.02B$$

$$SQNR = \frac{3}{2}L^2$$

$$SQNR = \frac{3}{2} \cdot 16 = 3 \cdot 8$$

$$SQNR_{dB} = 1.76 + 6.02(2)$$

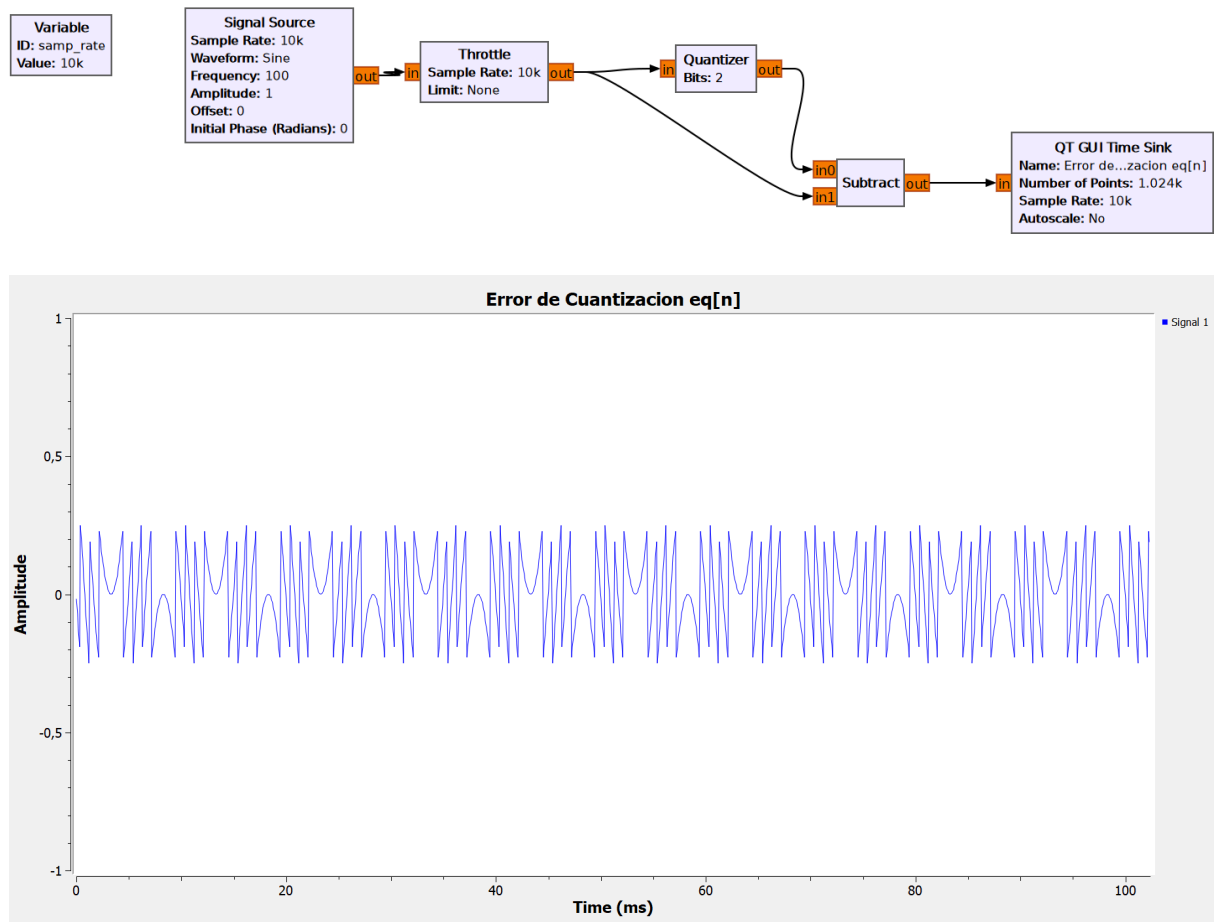
$$SQNR_{dB} = 1.76 + 12.04$$

$$SQNR = \frac{3}{2}(2^B)^2 = \frac{3}{2}2^{2B}$$

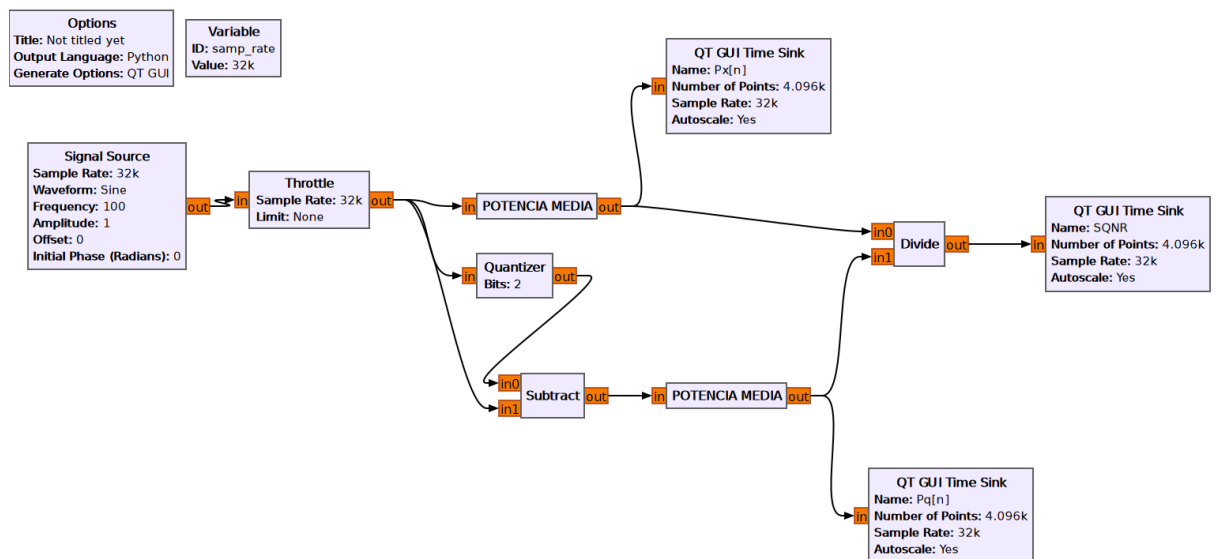
$$SQNR = 24$$

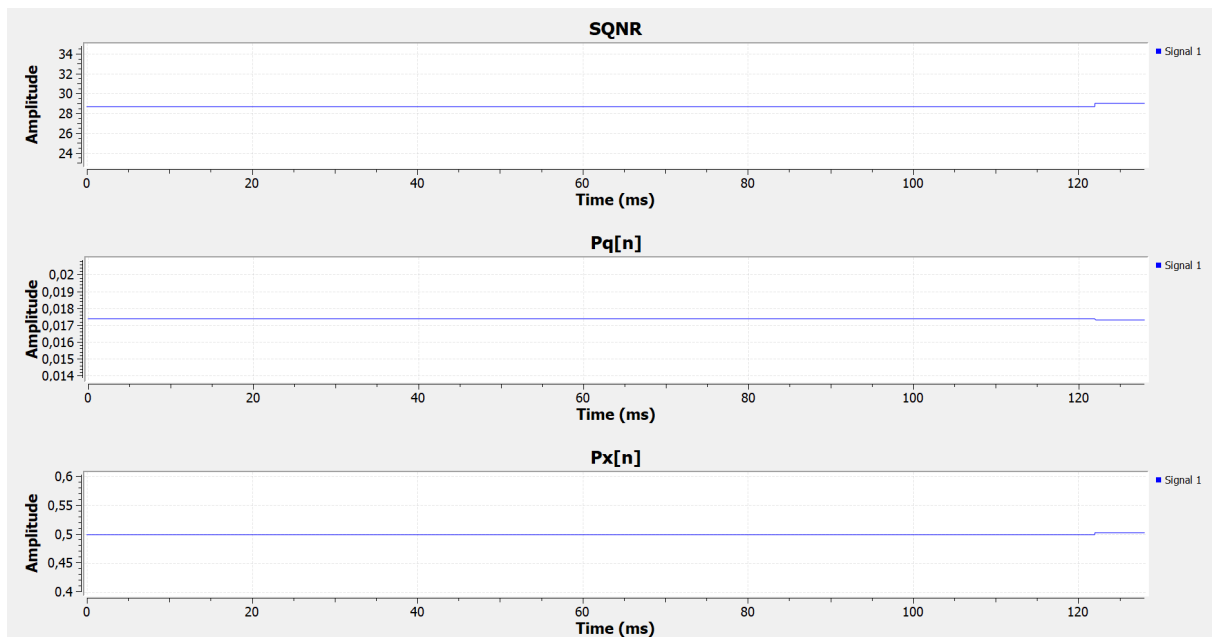
$$SQNR_{dB} = 13.8 \text{ dB}$$

e. Aquí observamos como es el comportamiento del error de cuantización.



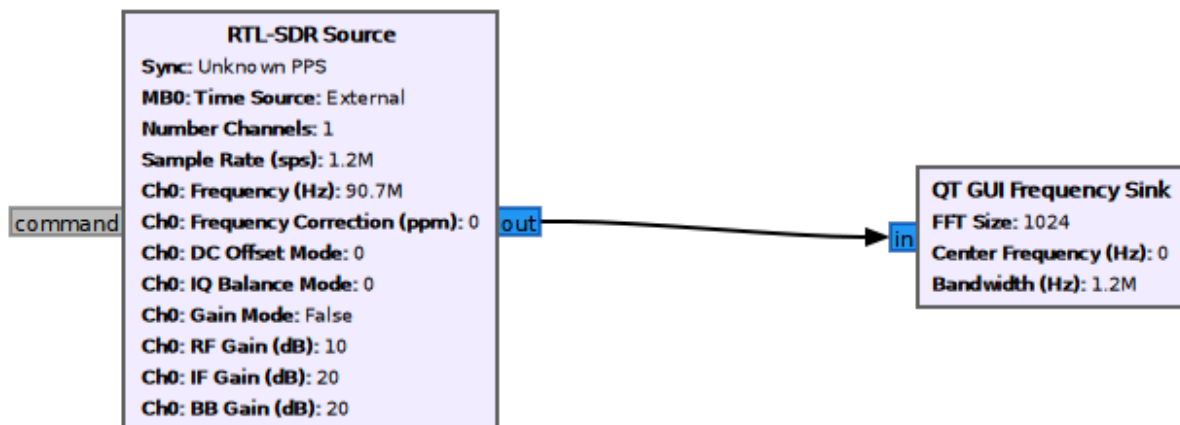
f.





Podemos observar que la SQNR de la gráfica es muy parecida a la obtenida de manera teórica, nada más que en vez de ser 24 es 28, esto porque a la hora de calcular la forma teórica toma a la señal perfectamente escalada, mientras que el programa toma una señal más parecida a la realidad con sus respectivas imperfecciones y sin hacer simplificaciones.

Ejercicio 12:



- La tasa de bits, considerando ambos canales I-Q con una frecuencia de muestreo de 1,2 Mhz y considerando los datos cuantificados en 8 bits por el RTL-SDR source, sera de

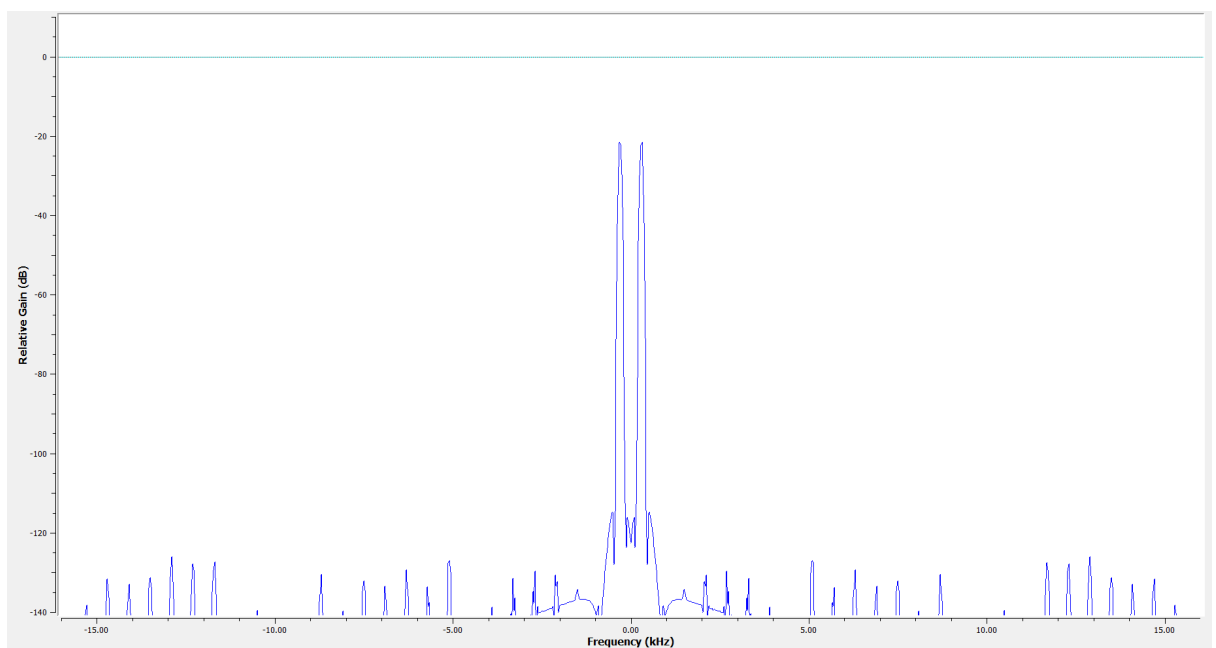
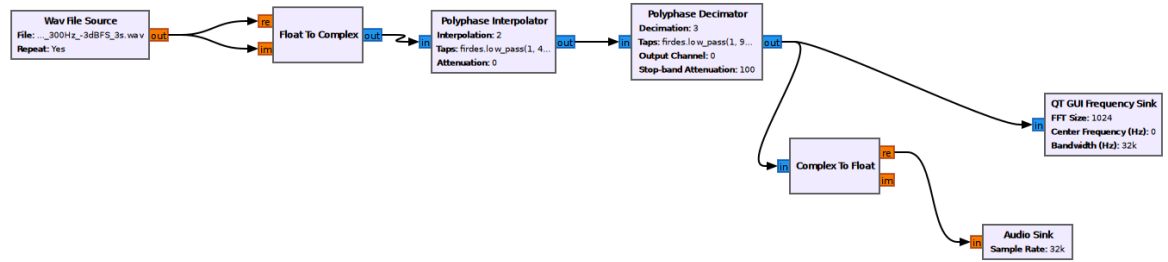
$$1,2 \text{ Mhz} \times 8 \text{ bits} \times 2 \text{ canales} = 19,2 \text{ Mbps}$$
- Al estar trabajando en 8 bits, los niveles de cuantizacion seran $L = 2^8 = 256$ niveles
- Segun lo que pudimos averiguar, la frecuencia maxima que soporta el bloque de la SDR es del doble de la que se utiliza en el ejercicio, es decir de 2,4 Mhz

Ejercicio 11:

b.

Options
Title: Not titled yet
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k



- c. El bloque que debe ir primero es la interpolación ($L=2$), seguida del diezmado ($M=3$), ya que la interpolación hace que la frecuencia de muestreo aumente (en este caso a 96 KHz) y el diezmado hace que finalmente, al dividir por 3 la frecuencia de muestreo sea de 32 KHz.

d.

